Тема: Web-разработка

Введение в Web-разработку

Web-приложение — приложение, разработанное по архитектуре «клиент-сервер», использующее в качестве клиента веб-браузер и работающее по протоколу HTTP на стороне веб-сервера.

Архитектура:

Сервер: языки программирования (Java, Python, C#, PHP), веб-серверы и фреймворки (Django, Nginx, Node.js), база данных.

Клиент: браузер, HTML, CSS, JavaScript.

Протокол обмена: HTTP.

Примеры веб-приложений:

– Поисковые системы (google.ru)
– Открытые энциклопедии (wikipedia.ru)
– Видео-коллекции (youtube.com)
– Новостные системы (lenta.ru)
– Социальные сети (facebook.com)
– Бизнес: магазины (ozon.ru)
– Прогноз погоды (gismeteo.ru)
– Блоги (livejournal.ru)
– Хостинги файлов (Disk.yes.ru)
– Обработка изображений (Pixlr.com)
– Онлайн-бухгалтерия (Moedelo.org)
– Покупка билетов (Skyscanner.ru, rzd.ru)

Инструменты разработки

Типы HTML-редакторов:

– Текстовые редакторы — работают напрямую с HTML-кодом (HTMLPad, Notepad).

– Специализированные редакторы — автоматизируют процесс разработки, используют принцип WYSIWYG (MS Front Page, DreamWeaver, Corel Website Creator, StudioLine Web, Macromedia HomeSite).

Графические редакторы:

– Adobe Photoshop

– Macromedia Fireworks

– Macromedia FreeHand

– Macromedia FLASH

Языки программирования:

– HTML — язык разметки гипертекста

– PHP — для создания серверных скриптов

– JavaScript — для создания интерактивных HTML-документов

– Perl — для CGI-сценариев, обработки почты, поддержки Web-узлов

– Java

Веб-стандарты

Веб-стандарты — открытые, незащищённые патентами спецификации и рекомендации W3C.

Организации:

– W3C (World Wide Web Consortium) — разрабатывает и внедряет технологические стандарты для Интернета.

– WaSP (Web Standards Project) — добровольная организация, пропагандирующая современные концепции веб-технологий.

Преимущества стандартов:

1. Эффективность кода

2. Лёгкость сопровождения

3. Совместимость с устройствами

4. Доступность для web-роботов и поисковых систем

Этапы разработки сайта

1. Подготовительный

2. Разработка макета

3. Вёрстка

4. Программирование и установка на CMS

5. Наполнение контентом

6. Публикация сайта в интернете

7. Раскрутка сайта

8. Администрирование (поддержка)

Подготовительный этап

Задачи:

– Определение цели сайта

– Определение целевой аудитории

– Выяснение ожидаемой информации

– Выбор технического и программного обеспечения

– Планирование навигации

Техническое задание (ТЗ) — документ, детально описывающий основные составляющие и требования к будущему сайту:

1. Тип сайта (портал, промо, визитка, корпоративный, магазин и т.д.)

2. Функционал сайта (поиск, каталог, лента новостей и т.д.)

3. Стиль дизайна

4. Структура сайта

5. Структура страниц

Разработка макета (шаблона)

Макет (шаблон) сайта — графическое представление дизайна сайта (рисунок сайта).

Готовый макет предоставляется в формате .psd (PhotoShop, со всеми слоями) или другом формате (JPEG, PNG).

Вёрстка

Вёрстка — процесс формирования страниц (макета) путём компоновки текстовых, графических и прочих элементов; создание кода страницы с использованием HTML и оформление с помощью CSS.

Требования к вёрстке:

1. Кроссбраузерность — одинаковое отображение в разных браузерах

2. Гибкость — возможность легко добавлять/удалять информацию

3. Быстрота обработки кода браузером

4. Валидность — соответствие стандартам

5. Семантическая корректность — логичное и правильное использование элементов HTML

Виды вёрстки:

– Табличная — используется таблица с невидимой границей.

– Блочная — используются слои (блоки) для создания базового шаблона страницы.

Преимущества табличной вёрстки:

– Простота и быстрота

– Корректное отображение в различных браузерах

Недостатки табличной вёрстки:

– Долгая загрузка

– Громоздкий код

– Плохая индексация поисковыми системами

– Нет разделения содержимого и оформления

– Несоответствие стандартам

Преимущества блочной вёрстки:

– Компактный код, небольшой вес страниц

– Отличная индексация поисковыми системами

– Слои можно накладывать друг на друга

– Быстрая загрузка страниц

Недостатки блочной вёрстки:

– Сложная вёрстка

– Трудно обеспечить одинаковый вид во всех браузерах

– При уменьшении разрешения экрана блоки съезжают друг на друга

Типы вёрстки по адаптивности:

1. Фиксированная — чётко определённые размеры элементов в пикселях. Преимущество: дизайн подгоняется до пикселя. Недостаток: разный вид на мониторах с различным разрешением.

2. Резиновая — размеры элементов относительные (процентное отношение). Преимущество: адаптация под любой тип и разрешение монитора. Недостаток: нестабильность дизайна, относительная сложность.

3. Гибридная — включает как фиксированные, так и относительные размеры элементов.

Программирование и установка на CMS

Язык программирования — знаковая система для описания алгоритмов.

Наиболее распространённые языки: Java, C++, PHP, Perl, JavaScript и др.

CMS (Content Management System, движок) — специальная платформа, программное обеспечение, позволяющее создавать и поддерживать веб-сайты различных уровней сложности.

Виды CMS:

– Бесплатные: Joomla, WordPress, MODx и др.

– Платные.

Все CMS, на которых можно создать качественный сайт, требуют поддержки PHP последней версии и базы данных MySQL.

ТИЦ (Тематический индекс цитирования) — технология поисковой машины «Яндекс», определяющая авторитетность интернет-ресурсов с учётом качественной характеристики — ссылок на них с других сайтов. Используется для определения порядка расположения ресурсов в рубриках каталога «Яндекса».

Наполнение сайта контентом

Контент — текстовая и графическая информация.

SEO-копирайтинг — техника создания текстов для сайта, учитывающая особенности восприятия пользователем и необходимую для продвижения в поисковых системах.

Публикация сайта в интернете

Этапы:

– Размещение на выбранном доменном имени

– Регистрация в крупных поисковых системах и каталогах

Доменное имя — уникальный набор символов, позволяющий ассоциировать ресурс в сети Интернет с сервером (его IP-адресом).

Регистрация доменов — специализированные организации-регистраторы. За общую координацию и управление DNS отвечает IANA (Internet Assigned Numbers Authority).

Уровни доменов:

– 1 уровень: .com

– 2 уровень: google.com

– 3 уровень: rabota.google.com

Требования к домену:

1. Должен быть свободным

2. Соответствовать сайту и его теме

3. Простой, короткий, легко запоминающийся

4. Быть единственным владельцем после регистрации

Крупные регистраторы: Per.py, Rusonyx, Jino

Хостинг — услуга по предоставлению дискового пространства для физического размещения информации, файлов веб-сайта на сервере, постоянно находящемся в сети Интернет.

Виды хостинга:

– По стоимости: платный, бесплатный.

– По стране расположения: российский, украинский, американский и т.д.

– По программному обеспечению: UNIX-хостинг, WINDOWS-хостинг.

– По типу размещения: виртуальный сервер, виртуальный выделенный сервер, выделенный сервер, co-location.

Особенности бесплатного хостинга:

– Небольшое количество пространства

– Низкая надёжность и стабильность
– Медленная загрузка
– Возможная реклама
– Отсутствие поддержки PHP, CGI
– Отсутствие гарантий постоянного предоставления услуг

Критерии выбора хостинга:

– Технические характеристики
– Загруженность канала
– Служба поддержки
– Доступность сервера 24/7
– Перечень предоставляемых услуг
– Объём трафика
– Стоимость, отсутствие скрытых платежей
– Возможность размещения нескольких сайтов

Примеры хостингов:

– Платный: Host.ru, Джино, Hostland.ru, Hoster.ru
– Бесплатный: hut.ru, Narod.ru, ucoz.ru

Раскрутка сайта

Методы бесплатной раскрутки:

1. Регистрация в поисковых системах
2. Работа над контентом
3. Создание почтовой рассылки
4. Регистрация в каталогах и рейтингах
5. Включение в систему обмена текстовыми ссылками
6. Включение в баннерную сеть
7. Использование досок объявлений
8. Использование чужих рассылок
9. Использование СМИ
10. Обмен ссылками с сайтами схожей тематики

11. Участие в форумах, телеконференциях

12. Участие в системах быстрой раскрутки

SEO (Search Engines Optimization) — комплекс мероприятий, направленных на повышение позиций интернет-сайта в результатах поисковой системы по некоторому списку популярных запросов.

Поддержка сайта

Ресурс можно обновлять как самостоятельно, так и при помощи специалистов (на платной основе).

Классификация сайтов

1. Личный сайт

– Небольшая личная страница

– Расширенная личная страница (архив статей, форум, чат)

– Коммерческие личные сайты (smeta.ru, kostenko.mur.ru)

2. Бизнес-сайт

– Сайт-визитка (1–5 страниц, основные сведения, контакты, прайс)

– Бизнес-сайт для малого и среднего бизнеса (ассортимент, форум, новости, голосование)

– Крупный бизнес-сайт (много разделов, информация для клиентов и сотрудников)

– Внутренний интранет-сайт (виртуальный офис)

– Промо-сайт (временная направленность, информирующая)

3. Сайты электронной коммерции

– Интернет-магазин

– Интернет-магазин с системой электронных платежей

– Обменные пункты

4. Информационные порталы

– Новостной портал (korrespondent.net)

– Тематические порталы (autoua.com)

– Доски объявлений (avito.ru)

– Файловые архивы

– Wiki (ru.wikipedia.org)

5. Интернет-общение

– Форумы

– Блоги (blogs.yandex.ru)

– Чаты

6. Сайты специального назначения

– War-сайт (WML, warp.mail.ru)

– Поисковая система (google.com)

– Каталоги и рубрикаторы (общетематические, тематические, специализированные; yaca.yandex.ru)

– Рейтинги сайтов, системы статистики (hotlog.ru)

– Почтовые сайты (mail.ru)